Sistema de Gestión Hospitalaria

Clínica Privada de Mediana Complejidad

Trabajo Práctico Final

Base de Datos Relacional

Alumno Federico Oscar Giglio

Institución Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Materia Bases de Datos

Entrega Trabajo Práctico Final

Año 2026

Sumario

1. Introducción	pág. 3
2. Objetivo del Sistema	pág. 3
3. Situación Problemática	pág. 4
4. Modelo de Negocio	pág. 4
5. Diagrama Entidad-Relación	pág. 5
6. Listado de Tablas y Estructura	pág. 6
7. Vistas (Views)	pág. 12
8. Funciones	pág. 14
9. Stored Procedures	pág. 15
10. Triggers	pág. 16
11. Informes Analíticos	pág. 17
12. Análisis de Datos (BI)	pág. 18
13. Archivos Entregados	pág. 19
14. Herramientas y Tecnologías	pág. 19

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una base de datos relacional para un **Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH)**. La solución está orientada a centralizar la información médica, administrativa y de facturación de un centro de salud de mediana complejidad, permitiendo el registro eficiente de pacientes, la gestión de agendas y consultorios, el almacenamiento seguro de historias clínicas, la administración del nomenclador de prestaciones y el control de facturación a obras sociales.

El modelo incluye además una tabla de hechos desnormalizada que actúa como repositorio analítico para el área de Business Intelligence, facilitando el cálculo de métricas agregadas sin afectar el rendimiento de las operaciones transaccionales diarias.

2. Objetivo del Sistema

El objetivo principal es optimizar la operatividad del hospital mediante la integración de datos en un único repositorio relacional, contemplando cuatro ejes transversales:

- **Operativo / Logístico:** gestión de turnos, asignación de consultorios y control de agendas médicas por especialidad.
- **Clínico:** registro estructurado de historias clínicas, diagnósticos, tratamientos y prescripciones de medicamentos.
- **Administrativo / Contable:** emisión de facturación a obras sociales y pacientes particulares, con nomenclador de prestaciones centralizado.
- **Analítico:** provisión de datos consolidados para reportes de productividad médica, especialidades más demandadas, ingresos por prestadora y estadísticas demográficas de pacientes.

3. Situación Problemática

Actualmente, la institución presenta una fragmentación severa de la información debido al uso de registros en papel, planillas de cálculo aisladas y sistemas secundarios sin integración. Esta situación genera las siguientes brechas concretas:

- **Pérdida de información clínica:** las historias en papel se deterioran, traspapelan o duplican sin trazabilidad.
- **Ineficiencia operativa:** duplicidad de turnos asignados al mismo médico, errores en la carga de datos personales, falta de visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de consultorios.
- **Brecha económica:** demoras y errores en la facturación a obras sociales por falta de un registro digital veraz de las prestaciones realizadas, dificultando conciliaciones y auditorías.
- **Carencia analítica:** imposibilidad de responder preguntas de gestión como "¿qué especialidad demanda más recursos?" o "¿qué prestadora aporta mayor volumen de facturación?" sin un trabajo manual intensivo.

La implementación de una base de datos relacional centralizada, junto con los objetos lógicos que automatizan reglas de negocio (triggers, procedures y vistas), resuelve estas brechas garantizando integridad, trazabilidad y disponibilidad analítica de la información.

4. Modelo de Negocio

La organización es una **Clínica Privada de Mediana Complejidad** que ofrece servicios de consulta externa, estudios de diagnóstico y atención de prácticas ambulatorias. Su modelo de ingresos se basa en convenios con diversas obras sociales (OSDE, Swiss Medical, Galeno, PAMI, IOMA, entre otras) y en la atención directa de pacientes particulares.

Flujo operativo principal:

1. Alta del paciente en el sistema, vinculándolo a su obra social.
2. Asignación de un turno por especialidad, a un médico y consultorio concreto.
3. Atención médica, registro de diagnóstico y tratamiento en la historia clínica.
4. Prescripción de medicamentos (cuando corresponde).
5. Generación de la factura con las prestaciones efectuadas, dirigida a la obra social o al paciente según modalidad.
6. Actualización automática de la tabla de hechos para consumo analítico.

5. Diagrama Entidad-Relación

El siguiente diagrama representa la totalidad de las entidades del sistema y sus relaciones. Los colores identifican el tipo de tabla:

- **Verde:** tablas catálogo (maestras de referencia).
- **Azul claro:** entidades principales del negocio.
- **Crema:** tablas transaccionales.
- **Rosa:** tabla de hechos (orientada a analítica).
- **Violeta:** tabla de auditoría.

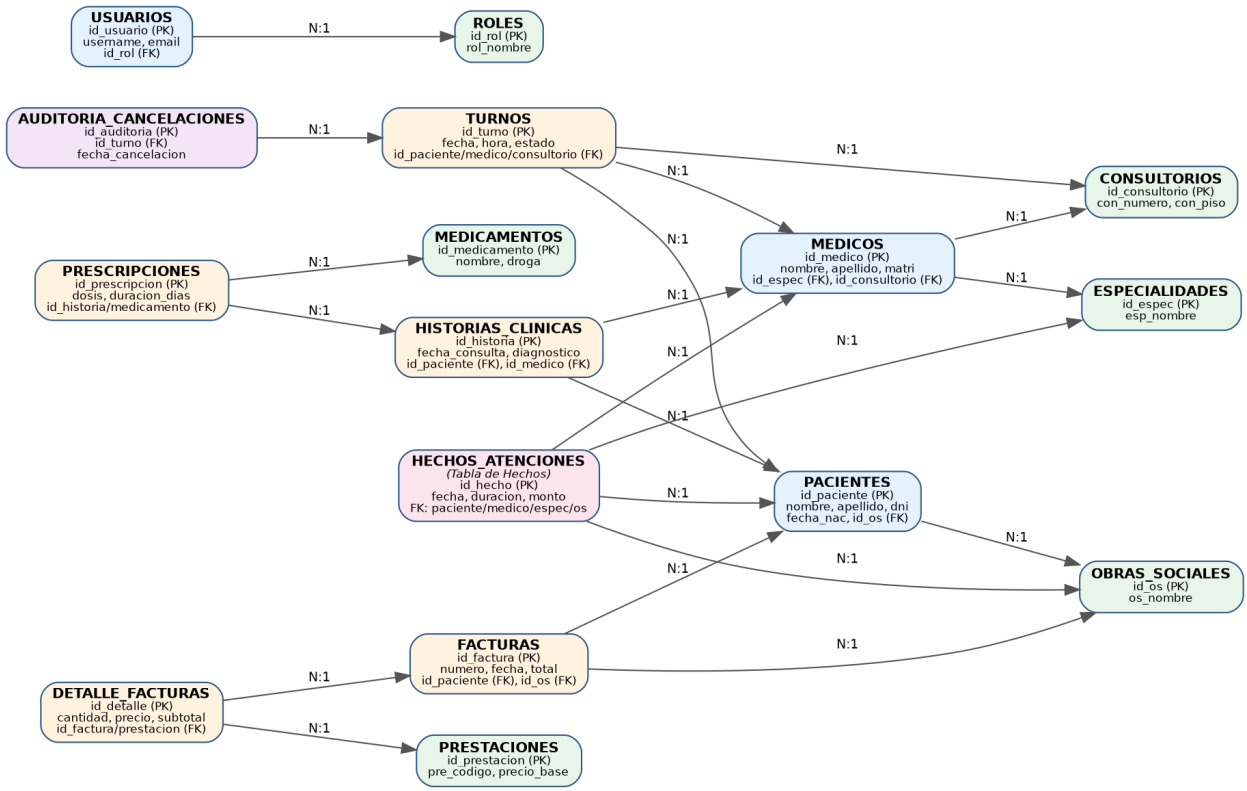

Figura 1 · Diagrama Entidad-Relación del Sistema de Gestión Hospitalaria.

6. Listado de Tablas y Estructura

La base de datos **SistemaHospital** está compuesta por **16 tablas** que modelan todas las entidades del sistema. A continuación se describe la estructura interna de cada una, detallando sus campos, tipos de datos y claves.

6.1. Resumen de tablas

Tipo	Tabla	Descripción
Catálogo	ESPECIALIDADES	Catálogo de especialidades médicas.
Catálogo	OBRAS_SOCIALES	Prestadoras de salud y modalidad particular.
Catálogo	CONSULTORIOS	Consultorios físicos de la clínica.
Catálogo	PRESTACIONES	Nomenclador de servicios con precios.
Catálogo	MEDICAMENTOS	Catálogo de medicamentos disponibles.
Catálogo	ROLES	Roles del personal del sistema.
Entidad	MEDICOS	Profesionales de la salud.
Entidad	PACIENTES	Datos de los pacientes.
Entidad	USUARIOS	Personal operativo del sistema.
Transaccional	TURNOS	Agenda de turnos asignados.
Transaccional	HISTORIAS_CLINICAS	Registro clínico de cada consulta.
Transaccional	PRESCRIPCIONES	Medicamentos recetados por consulta.
Transaccional	FACTURAS	Cabecera de facturación.
Transaccional	DETALLE_FACTURAS	Renglones de prestaciones facturadas.
Hechos	HECHOS_ATENCIONES	Tabla de hechos para analítica (BI).
Auditoría	AUDITORIA_CANCELACIONES	Registro auditor de cancelaciones.

6.2. Estructura detallada de las tablas

Tabla: ESPECIALIDADES

Catálogo de especialidades médicas atendidas en la clínica.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_espec	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
esp_nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE	Nombre de la especialidad

Tabla: OBRAS_SOCIALES

Prestadoras de salud y modalidad Particular.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_os	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
os_nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE	Nombre de la prestadora

Tabla: CONSULTORIOS

Consultorios físicos donde se atiende.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_consultorio	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
con_numero	VARCHAR(10)	UNIQUE	Número de consultorio
con_piso	INT	—	Piso donde se encuentra
con_descripcion	VARCHAR(100)	—	Descripción adicional

Tabla: PRESTACIONES

Nomenclador de servicios médicos con precio base.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_prestacion	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
pre_codigo	VARCHAR(15)	UNIQUE	Código de nomenclador
pre_descripcion	VARCHAR(150)	—	Descripción del servicio
pre_precio_base	DECIMAL(10,2)	—	Precio de referencia

Tabla: MEDICAMENTOS

Catálogo de medicamentos recetables.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_medicamento	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
med_nombre_comercial	VARCHAR(100)	—	Nombre comercial
med_droga	VARCHAR(100)	INDEX	Principio activo

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
med_presentacion	VARCHAR(100)	—	Forma de presentación

Tabla: ROLES

Roles del personal del sistema.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_rol	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
rol_nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE	Nombre del rol

Tabla: MEDICOS

Profesionales médicos de la clínica.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_medico	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
med_nombre	VARCHAR(50)	—	Nombre
med_apellido	VARCHAR(50)	INDEX	Apellido
med_matri	VARCHAR(20)	UNIQUE	Matrícula profesional
id_espec	INT	FK	Especialidad (ESPECIALIDADES)
id_consultorio	INT	FK	Consultorio habitual (CONSULTORIOS)

Tabla: PACIENTES

Pacientes de la institución.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_paciente	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
pac_nombre	VARCHAR(50)	—	Nombre
pac_apellido	VARCHAR(50)	INDEX	Apellido
pac_dni	VARCHAR(15)	UNIQUE	Documento de identidad
pac_fecha_nac	DATE	—	Fecha de nacimiento
id_os	INT	FK	Obra social (OBRAS_SOCIALES)

Tabla: USUARIOS

Personal operativo del sistema.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_usuario	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
usu_username	VARCHAR(30)	UNIQUE	Nombre de usuario
usu_nombre_completo	VARCHAR(100)	—	Nombre completo
usu_email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Correo electrónico

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
usu_activo	BOOLEAN	—	Estado activo/inactivo
id_rol	INT	FK	Rol asignado (ROLES)

Tabla: TURNOS

Agenda de turnos - Tabla TRANSACCIONAL.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_turno	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
fecha	DATE	INDEX	Fecha del turno
hora	TIME	—	Hora del turno
estado	VARCHAR(20)	INDEX	Pendiente/Confirmado/Cancelado/Atendido
id_paciente	INT	FK	Paciente (PACIENTES)
id_medico	INT	FK	Médico (MEDICOS)
id_consultorio	INT	FK	Consultorio (CONSULTORIOS)

Tabla: HISTORIAS_CLINICAS

Registro de consultas - Tabla TRANSACCIONAL.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_historia	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
fecha_consulta	DATETIME	INDEX	Fecha y hora de la consulta
diagnostico	TEXT	—	Diagnóstico médico
tratamiento	TEXT	—	Tratamiento indicado
duracion_consulta_min	INT	—	Duración en minutos
id_paciente	INT	FK	Paciente
id_medico	INT	FK	Médico tratante

Tabla: PRESCRIPCIONES

Medicamentos recetados por historia clínica.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_prescripcion	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
id_historia	INT	FK	Historia clínica asociada
id_medicamento	INT	FK	Medicamento recetado
pre_dosis	VARCHAR(100)	—	Dosis indicada
pre_duracion_dias	INT	—	Duración del tratamiento

Tabla: FACTURAS

Cabecera de facturación.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_factura	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
fac_numero	VARCHAR(20)	UNIQUE	Número de factura
fac_fecha_emision	DATE	INDEX	Fecha de emisión
fac_total	DECIMAL(12,2)	—	Monto total
id_paciente	INT	FK	Paciente
id_os	INT	FK	Obra social

Tabla: DETALLE_FACTURAS

Renglones de factura con prestaciones cobradas.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_detalle	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
id_factura	INT	FK	Factura cabecera
id_prestacion	INT	FK	Prestación facturada
det_cantidad	INT	—	Cantidad
det_precio_unitario	DECIMAL(10,2)	—	Precio unitario
det_subtotal	DECIMAL(12,2)	STORED	Subtotal calculado

Tabla: HECHOS_ATENCIONES

TABLA DE HECHOS - datos consolidados para BI.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_hecho	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
fecha_atencion	DATE	INDEX	Fecha de la atención
id_paciente	INT	FK	Paciente
id_medico	INT	FK	Médico
id_especialidad	INT	FK+IX	Especialidad
id_obra_social	INT	FK+IX	Obra social
duracion_consulta_min	INT	—	Duración de la consulta
cant_prescripciones	INT	—	Cantidad de medicamentos recetados
monto_facturado	DECIMAL(12,2)	—	Monto facturado asociado
edad_paciente_al_momento	INT	—	Edad del paciente al atenderse

Tabla: AUDITORIA_CANCELACIONES

Registro automático de cancelaciones de turnos.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_auditoria	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único
id_turno	INT	FK	Turno cancelado
fecha_cancelacion	DATETIME	—	Fecha y hora del evento

7. Vistas (Views)

Las vistas son consultas predefinidas almacenadas en la base de datos. Simplifican el acceso a datos combinados de múltiples tablas y evitan la repetición de JOINs complejos en la capa de aplicación. Se crearon **6 vistas** que cubren los principales casos de uso operativos y analíticos.

Vista · v_turnos_completos

Descripción	Consolida la información de los turnos mostrando nombres reales de paciente, médico, especialidad y consultorio, reemplazando los IDs por datos legibles.
Objetivo	Facilitar la consulta operativa de la agenda de turnos sin JOINs manuales.
Tablas involucradas	TURNOS · PACIENTES · MEDICOS · ESPECIALIDADES · CONSULTORIOS

Vista · v_pacientes_por_os

Descripción	Lista todos los pacientes junto con la obra social a la que pertenecen, ordenados alfabéticamente por prestadora.
Objetivo	Consulta administrativa rápida de cobertura médica por paciente.
Tablas involucradas	PACIENTES · OBRAS_SOCIALES

Vista · v_historial_clinico

Descripción	Presenta el historial clínico completo con nombres reales de paciente, médico y especialidad en lugar de identificadores.
Objetivo	Revisión de antecedentes médicos de forma legible para uso clínico y auditoría.
Tablas involucradas	HISTORIAS_CLINICAS · PACIENTES · MEDICOS · ESPECIALIDADES

Vista · v_productividad_medicos

Descripción	Métrica de productividad por médico: total de turnos, consultas efectivamente realizadas y suma de minutos atendidos.
Objetivo	Evaluar la carga de trabajo efectiva de cada profesional.
Tablas involucradas	MEDICOS · ESPECIALIDADES · TURNOS · HISTORIAS_CLINICAS

Vista · v_facturacion_por_os

Descripción	Resumen de facturación agrupado por obra social: cantidad de facturas y monto total facturado.
Objetivo	Conocer el volumen de negocio aportado por cada prestadora.
Tablas involucradas	OBRAS_SOCIALES · FACTURAS

Vista · v_resumen_atenciones

Descripción	Vista sobre la tabla de hechos: atenciones agregadas por especialidad con métricas analíticas (cantidad, promedio de minutos, monto total, edad promedio).
Objetivo	Consultas analíticas rápidas para dashboards de BI.
Tablas involucradas	HECHOS_ATENCIONES · ESPECIALIDADES

8. Funciones

Las funciones encapsulan cálculos o consultas reutilizables que devuelven un valor escalar. Pueden invocarse directamente dentro de sentencias SELECT, simplificando consultas recurrentes. Se implementaron **3 funciones**.

Función · calcular_edad

Descripción	Calcula la edad actual de un paciente en años completos.
Objetivo	Centralizar el cálculo de edad y evitar repetir la lógica en cada consulta.
Parámetros	fecha_nac (DATE)
Retorna	INT – edad en años
Ejemplo de uso	`SELECT calcular_edad(pac_fecha_nac) FROM PACIENTES;`

Función · contar_turnos_medico

Descripción	Devuelve la cantidad total de turnos asignados a un médico.
Objetivo	Permitir consultas rápidas de carga de trabajo sin escribir subconsultas.
Parámetros	p_id_medico (INT)
Retorna	INT – total de turnos
Ejemplo de uso	`SELECT contar_turnos_medico(1);`

Función · monto_facturado_paciente

Descripción	Devuelve el monto total facturado histórico de un paciente.
Objetivo	Facilitar análisis financieros individualizados por cliente.
Parámetros	p_id_paciente (INT)
Retorna	DECIMAL(12,2) – monto acumulado
Ejemplo de uso	`SELECT monto_facturado_paciente(1);`

9. Stored Procedures

Los Stored Procedures son bloques de código SQL almacenados que se ejecutan mediante la sentencia CALL. Encapsulan operaciones complejas, estandarizan procesos y reducen el código repetitivo en las aplicaciones cliente. Se implementaron **4 SPs**.

Procedure · registrar_turno

Descripción	Inserta un nuevo turno con estado 'Pendiente' por defecto.
Objetivo	Estandarizar el alta de turnos garantizando consistencia del estado inicial.
Parámetros	p_fecha (DATE), p_hora (TIME), p_id_paciente (INT), p_id_medico (INT), p_id_consultorio (INT)
Tablas que impacta	TURNOS (INSERT)
Ejemplo de uso	`CALL registrar_turno('2026-04-15','09:00:00',1,3,2);`

Procedure · cancelar_turno

Descripción	Actualiza el estado de un turno existente a 'Cancelado'.
Objetivo	Centralizar la cancelación. Al ejecutarse dispara el trigger de auditoría.
Parámetros	p_id_turno (INT)
Tablas que impacta	TURNOS (UPDATE) · AUDITORIA_CANCELACIONES (vía trigger)
Ejemplo de uso	`CALL cancelar_turno(5);`

Procedure · agregar_historia_clinica

Descripción	Registra una nueva historia clínica capturando fecha y hora del sistema.
Objetivo	Simplificar el alta clínica. Dispara el trigger que puebla la tabla de hechos.
Parámetros	p_id_paciente (INT), p_id_medico (INT), p_diagnostico (TEXT), p_tratamiento (TEXT), p_duracion_min (INT)
Tablas que impacta	HISTORIAS_CLINICAS (INSERT) · HECHOS_ATENCIONES (vía trigger)
Ejemplo de uso	`CALL agregar_historia_clinica(3, 5, 'Diag.', 'Trat.', 25);`

Procedure · generar_factura

Descripción	Genera una factura completa con una prestación, dentro de una transacción atómica (cabecera + detalle).
Objetivo	Garantizar la integridad referencial entre FACTURAS y DETALLE_FACTURAS, con rollback automático ante error.
Parámetros	p_numero (VARCHAR), p_id_paciente (INT), p_id_os (INT), p_id_prestacion (INT), p_cantidad (INT)
Tablas que impacta	FACTURAS (INSERT) · DETALLE_FACTURAS (INSERT) · Transacción START/COMMIT
Ejemplo de uso	`CALL generar_factura('A-0001-00000011', 1, 1, 4, 1);`

10. Triggers

Los Triggers son objetos que se ejecutan automáticamente en respuesta a eventos (INSERT, UPDATE, DELETE) sobre una tabla. Permiten implementar reglas de negocio e integridad de datos sin depender de la lógica de aplicación. Se implementaron **3 triggers**.

Trigger · before_insert_turno

Evento	BEFORE INSERT · TURNOS
Descripción	Antes de insertar un nuevo turno, valida que el campo 'estado' sea uno de los valores permitidos (Pendiente / Confirmado / Cancelado / Atendido). Si no lo es, lo reemplaza automáticamente por 'Pendiente'.
Objetivo	Garantizar integridad del campo 'estado' sin depender de validaciones de aplicación.
Tabla que impacta	TURNOS (modificación del registro nuevo en memoria)

Trigger · after_cancelar_turno

Evento	AFTER UPDATE · TURNOS
Descripción	Después de que el estado de un turno cambia a 'Cancelado', inserta automáticamente un registro en AUDITORIA_CANCELACIONES con el ID del turno y la fecha/hora exacta.
Objetivo	Mantener un historial de auditoría trazable sin intervención manual.
Tabla que impacta	AUDITORIA_CANCELACIONES (INSERT)

Trigger · after_insert_historia

Evento	AFTER INSERT · HISTORIAS_CLINICAS
Descripción	Al registrarse una nueva historia clínica, inserta automáticamente un registro en HECHOS_ATENCIONES desnormalizando los datos clave (especialidad, obra social, edad del paciente al momento de la consulta, duración).
Objetivo	Mantener la tabla de hechos poblada en tiempo real para analítica, sin depender de procesos ETL batch.
Tabla que impacta	HECHOS_ATENCIONES (INSERT)

11. Informes Analíticos

El archivo *tpfinal_informes_FedericoOscarGiglio.sql* contiene **13 consultas** de informe que explotan las vistas, funciones y la tabla de hechos. Cada informe responde a una pregunta concreta del negocio.

#	Informe	Descripción
1	Agenda operativa del día	Lista turnos pendientes/confirmados. Usa v_turnos_completos.
2	Distribución de pacientes por OS	Cantidad y porcentaje de pacientes por prestadora.
3	Productividad médica (TOP 5)	Ranking de los 5 médicos con mayor carga. Usa v_productividad_medicos.
4	Facturación por obra social	Monto, cantidad y ticket promedio por prestadora.
5	Especialidades más demandadas	Ranking sobre la tabla de HECHOS por especialidad.
6	Perfil etario de pacientes	Usa la función calcular_edad con segmentación por rango.
7	Turnos por médico	Usa la función contar_turnos_medico.
8	Facturación acumulada por paciente	Usa la función monto_facturado_paciente.
9	Medicamentos más prescritos	Ranking de medicamentos por frecuencia de uso.
10	Auditoría de cancelaciones	Histórico de turnos cancelados con datos enriquecidos.
11	Evolución mensual de atenciones	Serie temporal (YYYY-MM) sobre la tabla de hechos.
12	Pacientes sin turnos (fantasma)	Detecta pacientes dados de alta que nunca usaron el servicio.
13	Cruce Especialidad × Obra Social	Tabla cruzada (pivot) de volumen y facturación.

Nota: además de los SELECT, el archivo incluye ejemplos de ejecución de los Stored Procedures comentados, que pueden habilitarse para probar el flujo completo de alta, cancelación y facturación.

12. Análisis de Datos (BI)

La tabla de hechos **HECHOS_ATENCIONES** está diseñada específicamente para consumo por herramientas de Business Intelligence (Power BI, Tableau, Microsoft Excel con Power Query, etc.). Al contener datos desnormalizados y dimensiones ya resueltas vía foreign keys, permite construir dashboards sin necesidad de JOINs costosos en runtime.

12.1. Métricas clave extraídas del modelo

A partir de la carga de datos de prueba y usando la vista *v_resumen_atenciones*, se obtuvieron las siguientes métricas:

Especialidad	Atenciones	Prom. (min)	Monto total	Edad prom.
Clínica Médica	2	20.0	$ 24.000,00	39.0
Cardiología	2	27.5	$ 46.000,00	49.5
Neurología	1	25.0	$ 32.000,00	53.0
Ginecología	1	40.0	$ 20.000,00	38.0
Traumatología	1	30.0	$ 18.000,00	54.0
Nutrición	1	45.0	$ 17.000,00	48.0
Dermatología	1	25.0	$ 18.000,00	55.0
Pediatría	1	30.0	$ 15.000,00	40.0

12.2. Hallazgos analíticos

- **Cardiología** concentra el mayor volumen de facturación ($ 46.000) pese a tener sólo 2 atenciones, por la combinación con estudios complementarios (ECG). Es un *indicador de negocio clave*: la especialidad es rentable por ticket.
- La **edad promedio por especialidad** confirma la segmentación esperada: Cardiología, Neurología, Traumatología y Dermatología atienden mayormente adultos mayores (49-55 años), mientras que Ginecología y Pediatría apuntan a segmentos etarios menores.
- La **evolución mensual** muestra estabilidad: Enero $27k, Febrero $81k, Marzo $82k. El salto entre meses refleja la estacionalidad típica post-vacaciones.
- Existen pacientes dados de alta que **nunca tuvieron turnos** (consulta del informe 12), lo cual sugiere una oportunidad de reactivación comercial.

12.3. Propuesta de dashboard externo

Para la entrega analítica final, se recomienda construir un dashboard en **Microsoft Power BI** conectado directamente a la tabla de hechos, con las siguientes visualizaciones:

- KPI cards: total de atenciones, facturación mensual, ticket promedio.
- Gráfico de barras apiladas: atenciones por especialidad y obra social.
- Serie temporal: evolución mensual de consultas y facturación.
- Pirámide etaria de pacientes por rango de edad.
- Mapa de calor: día de la semana × hora del turno.

13. Archivos Entregados

Archivo	Contenido
tpfinal_estructura_FedericoOscarGiglio.sql	Script DDL completo: creación de base de datos, 16 tablas, 6 vistas, 3 funciones, 4 stored procedures y 3 triggers. Ejecutar primero.
tpfinal_datos_FedericoOscarGiglio.sql	Script DML: poblado de todas las tablas con datos de prueba coherentes y actualización final de la tabla de hechos. Ejecutar segundo.
tpfinal_informes_FedericoOscarGiglio.sql	13 consultas de informe que explotan vistas, funciones y la tabla de hechos. Incluye ejemplos comentados de invocación de Stored Procedures.
SGH_TPFinal_FedericoOscarGiglio.pdf	Documento (este archivo) con la documentación funcional y técnica del proyecto.

14. Herramientas y Tecnologías

Categoría	Herramienta	Uso
Motor de BD	MariaDB 10.11 / MySQL 8	Motor relacional para todo el esquema.
Cliente SQL	MySQL Workbench	Edición y ejecución de scripts.
Diagrama ER	Graphviz (dot)	Generación automática del diagrama.
Documentación	Python + ReportLab	Generación del PDF funcional.
BI (propuesto)	Microsoft Power BI	Dashboard analítico sobre HECHOS_ATENCIONES.
Control de versiones	Git + GitHub	Versionado del proyecto.

Documento generado para el Trabajo Práctico Final · Bases de Datos · Federico Oscar Giglio · 2026